

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación 1

Trabajo Práctico Integrador

[Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas]

Alumnos

Morena Lis Sonnleintner | Comisión 5

Tomas Aguirre | Comisión 3

15 Junio de 2026

Trabajo Práctico Integrador**ÍNDICE**

1. Marco Teórico	3
2. Decisiones Técnicas y Arquitectura	4
3. Diagrama de Flujo	5
4. Ejecución del Sistema	6-7-8
5. Dificultades y Conclusiones	9
6. Bibliografía / Webgrafía	10
7. Links del Proyecto	11

MARCO TEÓRICO

En este proyecto desarrollamos un sistema de control de inventario utilizando el lenguaje de programación Python.

A lo largo del trabajo fuimos aplicando conceptos básicos de programación estructurada, como el uso de variables, estructuras condicionales (if, elif, else), ciclos (while, for) y funciones (def), lo que nos permitió organizar mejor el código y hacerlo más claro.

También incorporamos validaciones de datos para evitar errores durante la ejecución del programa, intentando que el usuario ingrese información correcta y que el sistema no falle.

Nuestro sistema permite gestionar elementos mediante operaciones simples como búsqueda, agregado y visualización. Si bien es un modelo básico, se asemeja a cómo funcionan sistemas reales en entornos comerciales, lo que nos ayudó a entender mejor su lógica.

DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA

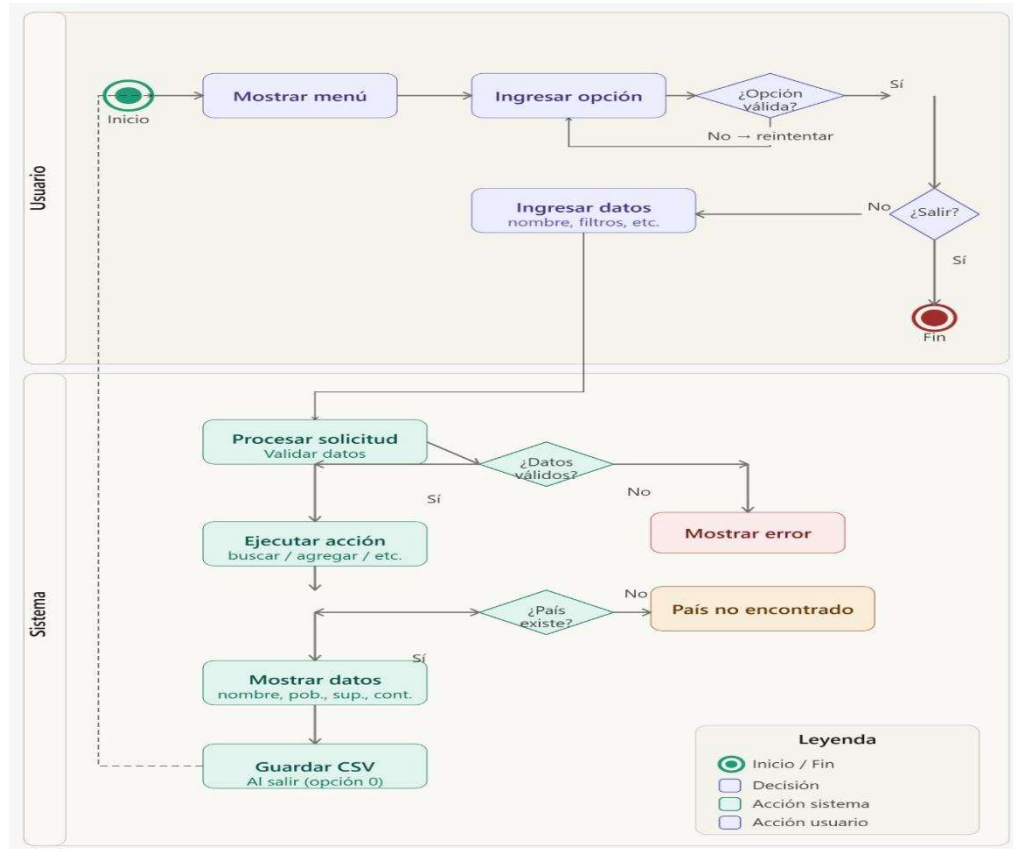
El sistema lo desarrollamos entre los dos, repartiéndonos tareas de programación, pruebas y documentación.

Decidimos organizar el programa de forma modular, usando funciones para separar las distintas partes del sistema y que todo sea más ordenado y reutilizable.

La estructura principal se basa en un menú, desde el cual el usuario puede elegir distintas opciones. A partir de ahí, usamos condicionales y ciclos para controlar el flujo del programa.

Además, agregamos validaciones para evitar errores en los datos ingresados, lo que hizo que el sistema sea más robusto y confiable.

DIAGRAMA DE FLUJO



El diagrama BPMN representa cómo funciona nuestro sistema de gestión de países.

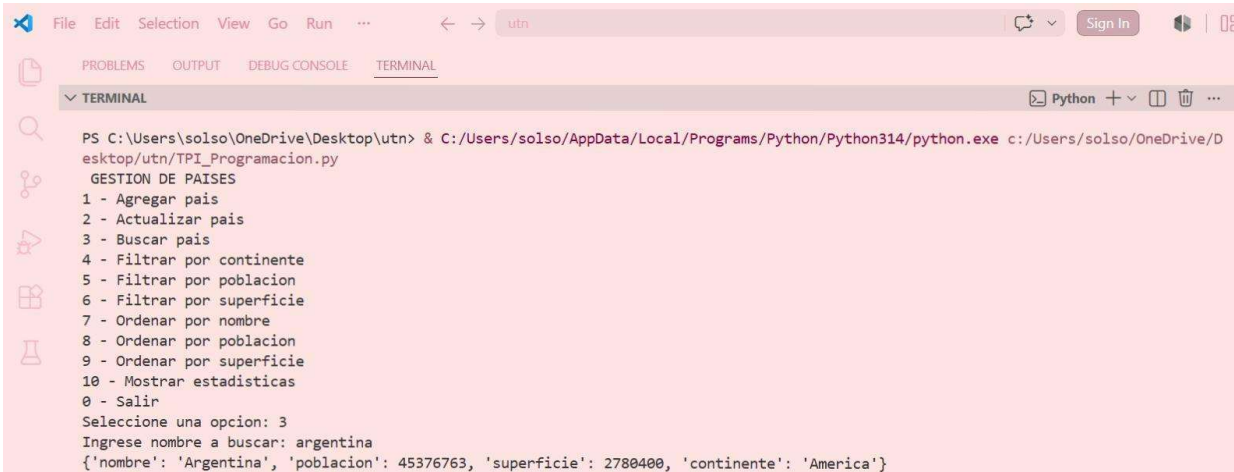
Todo comienza cuando el usuario selecciona una opción e ingresa un país. El sistema procesa esa información y verifica si el país existe en la base de datos.

Si existe, mostramos sus datos. Si no existe, informamos al usuario y le damos la opción de agregarlo.

Este flujo incluye distintas decisiones y validaciones que ayudan a que el programa funcione correctamente y que los datos se mantengan coherentes.

EJECUCIÓN DEL SISTEMA

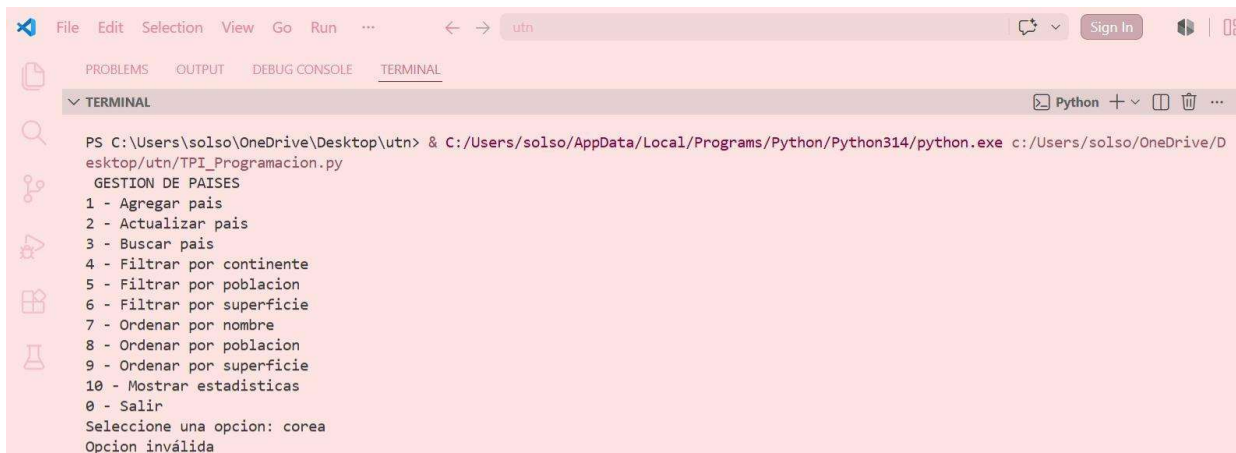
- **Búsqueda exitosa**



```
PS C:\Users\solso\OneDrive\Desktop\utn> & C:/Users/solso/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/solso/OneDrive/Desktop/utn/TPI_Programacion.py
GESTION DE PAISES
1 - Agregar pais
2 - Actualizar pais
3 - Buscar pais
4 - Filtrar por continente
5 - Filtrar por poblacion
6 - Filtrar por superficie
7 - Ordenar por nombre
8 - Ordenar por poblacion
9 - Ordenar por superficie
10 - Mostrar estadisticas
0 - Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingrese nombre a buscar: argentina
{'nombre': 'Argentina', 'poblacion': 45376763, 'superficie': 2780400, 'continente': 'America'}
```

En este caso, el sistema encuentra el elemento ingresado y muestra la información correspondiente.

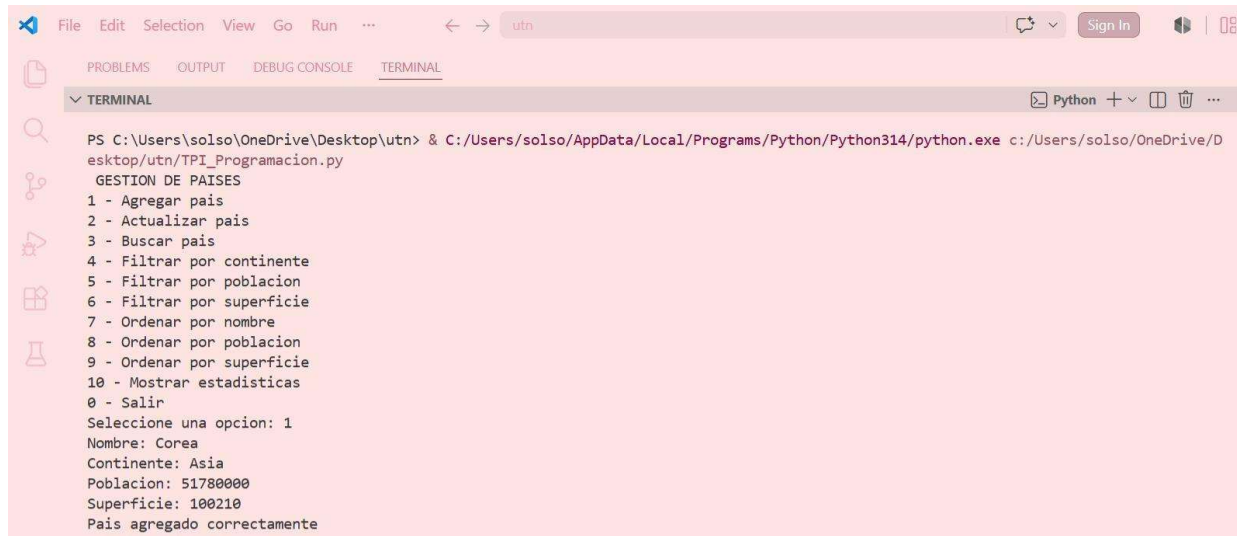
- **Búsqueda fallida**



```
PS C:\Users\solso\OneDrive\Desktop\utn> & C:/Users/solso/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/solso/OneDrive/Desktop/utn/TPI_Programacion.py
GESTION DE PAISES
1 - Agregar pais
2 - Actualizar pais
3 - Buscar pais
4 - Filtrar por continente
5 - Filtrar por poblacion
6 - Filtrar por superficie
7 - Ordenar por nombre
8 - Ordenar por poblacion
9 - Ordenar por superficie
10 - Mostrar estadisticas
0 - Salir
Seleccione una opcion: corea
Opcion inválida
```

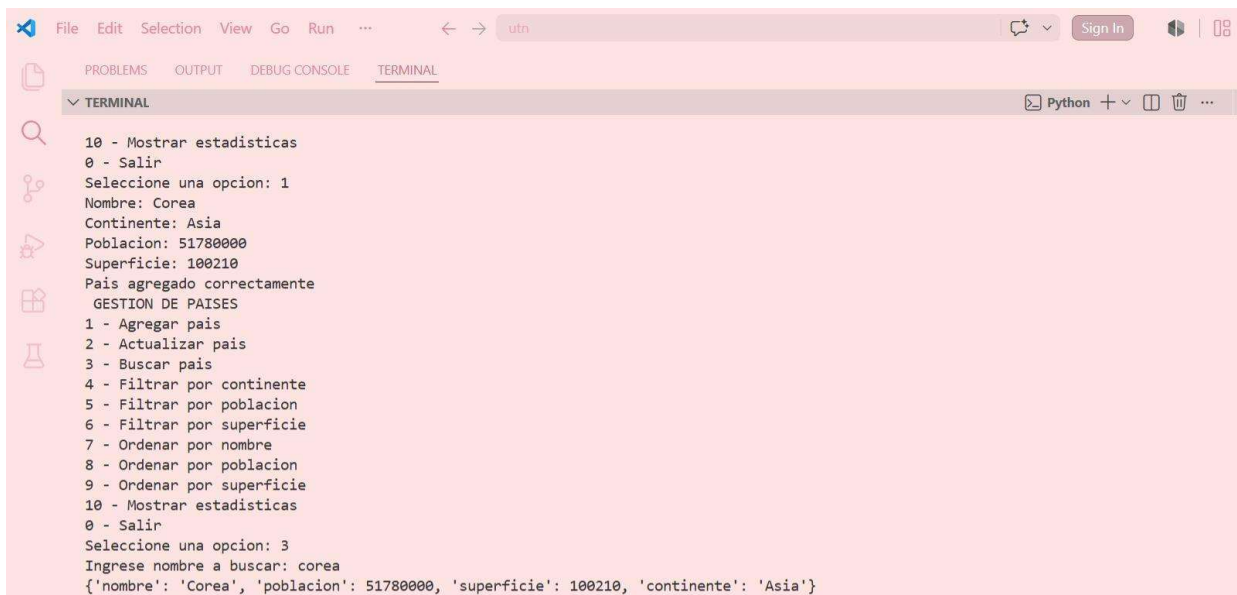
Acá se puede ver qué pasa cuando el elemento no existe: el sistema muestra un mensaje de error, pero sin romper el programa.

- **Agregado de elemento**



```
PS C:\Users\solso\OneDrive\Desktop\utn> & C:/Users/solso/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/solso/OneDrive/Desktop/utn/TPI_Programacion.py
GESTION DE PAISES
1 - Agregar pais
2 - Actualizar pais
3 - Buscar pais
4 - Filtrar por continente
5 - Filtrar por poblacion
6 - Filtrar por superficie
7 - Ordenar por nombre
8 - Ordenar por poblacion
9 - Ordenar por superficie
10 - Mostrar estadisticas
0 - Salir
Seleccione una opcion: 1
Nombre: Corea
Continente: Asia
Poblacion: 51780000
Superficie: 100210
Pais agregado correctamente
```

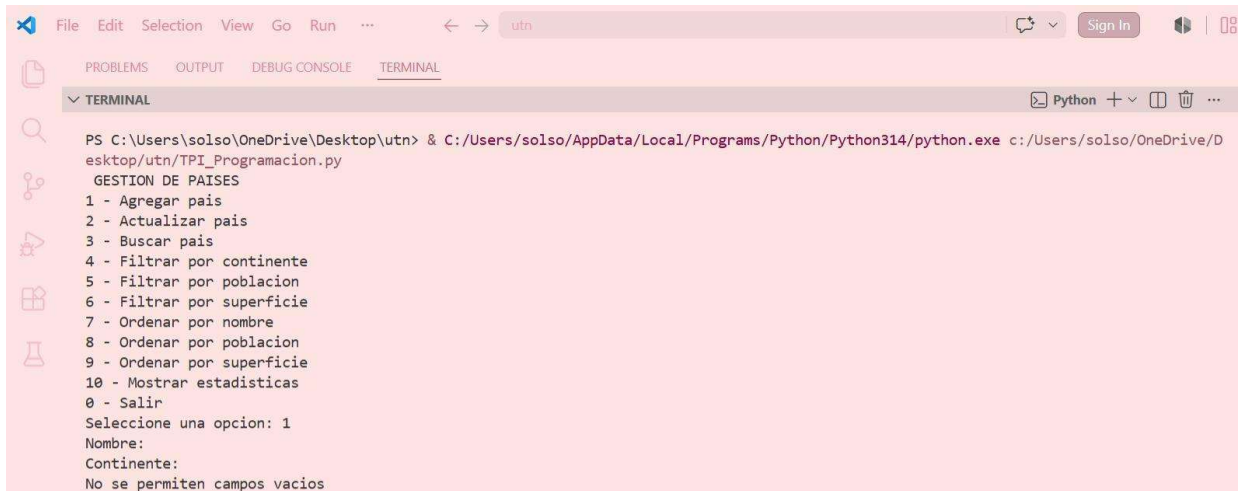
Se muestra cómo se carga un nuevo elemento en el sistema, ampliando la base de datos.



```
10 - Mostrar estadisticas
0 - Salir
Seleccione una opcion: 1
Nombre: Corea
Continente: Asia
Poblacion: 51780000
Superficie: 100210
Pais agregado correctamente
GESTION DE PAISES
1 - Agregar pais
2 - Actualizar pais
3 - Buscar pais
4 - Filtrar por continente
5 - Filtrar por poblacion
6 - Filtrar por superficie
7 - Ordenar por nombre
8 - Ordenar por poblacion
9 - Ordenar por superficie
10 - Mostrar estadisticas
0 - Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingrese nombre a buscar: corea
{'nombre': 'Corea', 'poblacion': 51780000, 'superficie': 100210, 'continente': 'Asia'}
```

Luego de agregarlo, lo volvemos a buscar y el sistema ya lo reconoce correctamente.

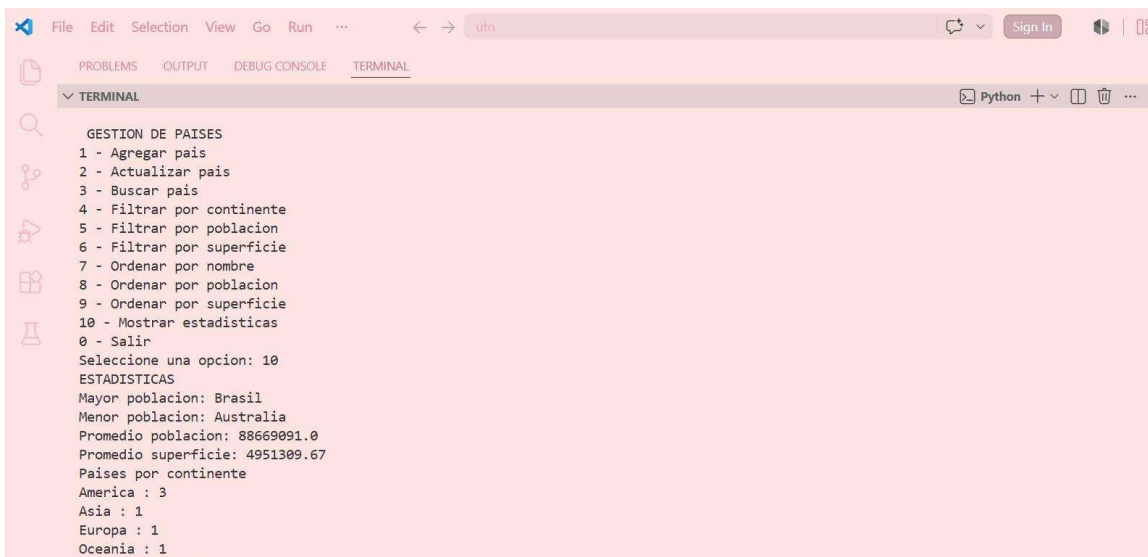
- **Validación de datos**



```
PS C:\Users\solso\OneDrive\Desktop\utn> & C:/Users/solso/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/solso/OneDrive/Desktop/utn/TPI_Programacion.py
GESTION DE PAISES
1 - Agregar pais
2 - Actualizar pais
3 - Buscar pais
4 - Filtrar por continente
5 - Filtrar por poblacion
6 - Filtrar por superficie
7 - Ordenar por nombre
8 - Ordenar por poblacion
9 - Ordenar por superficie
10 - Mostrar estadisticas
0 - Salir
Seleccione una opcion: 1
Nombre:
Continente:
No se permiten campos vacios
```

Se observa cómo el sistema detecta datos incorrectos y evita que se produzcan errores.

- **Visualización de datos**



```
GESTION DE PAISES
1 - Agregar pais
2 - Actualizar pais
3 - Buscar pais
4 - Filtrar por continente
5 - Filtrar por poblacion
6 - Filtrar por superficie
7 - Ordenar por nombre
8 - Ordenar por poblacion
9 - Ordenar por superficie
10 - Mostrar estadisticas
0 - Salir
Seleccione una opcion: 10
ESTADISTICAS
Mayor poblacion: Brasil
Menor poblacion: Australia
Promedio poblacion: 88669091.0
Promedio superficie: 4951309.67
Paises por continente
America : 3
Asia : 1
Europa : 1
Oceania : 1
```

Se muestra un listado completo con todos los elementos almacenados.

DIFICULTADES Y CONCLUSIONES

Durante el desarrollo tuvimos varias dificultades, sobre todo con la validación de datos. En algunos casos el programa se detenía por errores en la entrada del usuario, pero lo fuimos solucionando agregando controles con condicionales.

También nos costó un poco organizar el código al principio, pero lo resolvimos usando funciones para dividir el programa en partes más claras.

Como conclusión, este trabajo nos ayudó a reforzar nuestros conocimientos en programación estructurada, validación de datos y lógica en general. Además, trabajar en equipo fue clave para resolver problemas y mejorar el resultado final.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

- <https://www.w3schools.com/python/>
- <https://www.programiz.com/python-programming>

LINKS DEL PROYECTO

- Repositorio:
- Video explicativo:
<https://drive.google.com/file/d/1cZ4XJOZwszvjW7iYcePuLaxhEDAZ5kXC/view?usp=drivesdk>